一切生命，共用同一个"基本单位"

生物必修一（人教2019）· 第1章走近细胞 · 第1节 细胞是生命活动的基本单位 · 零基础首学版 v1.0 · 本件是生物必修一的起点，前面没有别的节，零前置——只用到小学常识。配套教材：p2-6（对照教材影印逐页写成，原文引用都标了页码）。

开场 为什么大熊猫、竹子和你有关系？

大熊猫在啃竹子，你昨晚熬夜写卷子。一个吃素的，一个做题的，看起来八竿子打不着。但生物学家会告诉你：它们（加上你，加上那根竹子）生命活动的基本单位，是同一个东西——细胞。

为什么敢下这么大的结论？因为这不是谁一拍脑袋想出来的，而是一百多年里好几代人一点点攒出来、又不断修正出来的一套理论——细胞学说。

这节课你就干两件事：①搞懂细胞学说说了什么、它是怎么被一锤一锤修出来的；②搞懂为什么说"细胞是最基本的生命系统"。

> 读完这节你能：
> ①合上书说出细胞学说的三句话，并说出它最核心的一个字——"统"；
> ②讲清"细胞"这个名字是谁起的、学说最后被谁修正过一次（第3句话怎么改成的）；
> ③把从细胞到生物圈的九个层次一口气排出来，并答出"哪一层最基本、分子和原子为什么不算"。

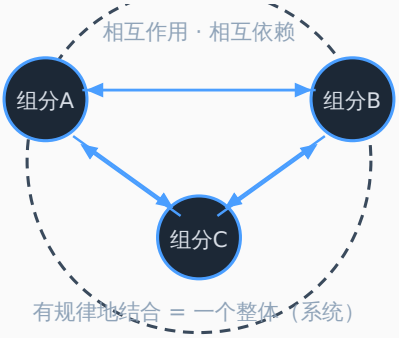
预备 先备好一个词："系统"（30秒）

这节课会反复出现一个词：系统。它不玄，教材p5给过一句话定义：

> 系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。

——教材p5"相关信息"栏原文

拆开就三个零件：组分（组成部分，零件）＋相互作用、相互依赖＋整体。比如你的班级：你和同学们是组分，大家互相配合，就组成了一个班——一个整体。



这张图在说什么：系统=几个零件，彼此连着、互相靠着，按规律捆成一个整体。后面你会看到，细胞、你、班级、整片森林，都能往这张图上套。

验一验①（先答，再看答案）

"你的身体"是一个系统吗？"你所在的班级"是系统吗？是"生命系统"吗？

答案：身体是系统——教材p5相关信息栏原话："你的身体是由许多器官在结构上相互联系、在功能上相互配合而形成的整体，因此可以看作一个系统。"班级也是系统（组分=同学，相互作用=配合）。但班级不是生命系统："生命系统"比"系统"多一个门槛——这个整体本身得有生命活动。班级不能生长、不能繁殖，你的身体可以。这个区别后面马上要用（第三步）。

第一步 细胞学说：三句话，一个"统"字

先交代背景。显微镜发明后，人类第一次看到了一滴水里有好多肉眼看不见的小生物，也看到了动植物身体里各种各样的细胞。看得多了，问题就来了：细胞和生物体到底是什么关系？新细胞是从哪来的？教材p2说，人们被这些问题吸引着探究了一百多年，终于作出了理论概括，形成了细胞学说。

"学说"是什么意思？就是后人把几位科学家发表的研究结果整理并加以修正之后得到的一套理论（教材p2原话是"后人根据他们分别于1838年和1839年发表的研究结果进行整理并加以修正"）。提出者主要是两位德国科学家：施莱登（M. J. Schleiden, 1804—1881，植物学家）和施旺（T. Schwann, 1810—1882，动物学家）。

细胞学说一共三句话（教材p2-p3原文，我一条条给你翻译）：

> ①细胞是一个有机体，一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成；
>
> ——教材p2原文

人话：不管猫、竹子还是你，生命这座楼的地基都是细胞。注意小坑：教材说的是"由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成"——细胞制造出来的东西也算，别漏了这四个字。

> ②细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用；
>
> ——教材p3原文

人话：一个细胞既像一家小店，自己就能过日子（有自己的生命）；又像大公司里的一环，得配合整个公司（对整体生命起作用）。"既独立、又配合"这两个身份缺一不可。

> ③新细胞是由老细胞分裂产生的。
>
> ——教材p3原文

人话：新细胞不是凭空冒出来的，全是老细胞分裂出来的。

红笔旁批：三条里最容易考、也最容易丢字的是第③条——"分裂"两个字不能丢。丢掉"分裂"，就是学说说错的样子（第三步你会亲眼看到这个错法）。

三句话背下来之后，再送你一个字把它串起来：统。教材p4加粗原话："细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性。"动物和植物长得天差地别，居然共用同一套地基——这就是细胞学说最震撼的地方。

给你一个类比（教材p4"学科交叉"栏自己就是这么比的）：1803年，英国化学家道尔顿提出原子论——原子是化学反应的最小单位。原子论之于化学，就相当于细胞学说之于生物学：都找到了那个"最小、最基本"的单位。

第二步 这一百多年发生了什么：从"看见"到"说清"

三句话是终点，走过去的路更有意思。教材p3-p4用四段资料讲了这条路，我给你按时间捋成一条线。

①从器官到组织（1543年起）

1543年，比利时的维萨里（A. Vesalius）通过大量尸体解剖，发表《人体构造》，揭示了人体在器官水平的结构。后来法国的比夏（M. F. X. Bichat）指出：器官由更低一层的结构——组织构成。（组织=由细胞组成的"布料"，器官=用布料缝成的"部件"，先记这句，第四步展开。）

②看见细胞（1665年）

1665年，英国科学家罗伯特·胡克（R. Hooke）用显微镜观察植物的木栓组织（树皮外层那种组织），发现里面是一格一格规则的小室。他给这些"小室"起名叫**cell**——这就是"细胞"名字的由来。记住：cell本来是"小房间"的意思，"细胞"是被一格一格看出来的。

之后，荷兰磨镜技师列文虎克（A. van Leeuwenhoek）用自制的显微镜，观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等；意大利的马尔比基（M. Malpighi）用显微镜广泛观察了动植物的微细结构（如细胞壁和细胞质）。

③看了170多年，没人说清楚

问题来了：看的人不少，资料攒了一大堆，可教材p3原话是——"在长达170多年的历史中，人们对细胞及其与生物体的关系并没有进行科学的归纳和概括"。看见了≠想明白了。

④归纳成理论（1838-1839）

植物学家施莱登观察花粉、胚珠、柱头（都是花里跟繁殖有关的部位），发现它们都由细胞构成，而且细胞里都有细胞核——于是他概括：植物体都是由细胞构成的，细胞是植物体的基本单位。动物学家施旺研究动物：动物体也是由细胞构成的，一切动物的个体发育都是从受精卵（爸爸的精子和妈妈的卵子结合成的第一个细胞）开始的。他把成果写成《关于动植物的结构及生长一致性的显微研究》。两人一植物一动物，合起来就是"整个生物界共用细胞这个地基"——后人整理、修正，成了细胞学说。



这张图在说什么：从1543到1858，三百多年。前半段是"看见"（观察积累），中间卡壳170年，后半段是"说清"（归纳成理论）再加一次"修正"。

验一验②（先答，再看答案）

胡克1665年就看到细胞并起了名字，为什么细胞学说1838-1839年才诞生？

答案：因为观察积累和理论概括是两件事。教材p3原话：长达170多年，人们对细胞及其与生物体的关系"并没有进行科学的归纳和概括"。资料攒够了，还得有

人做归纳概括——施莱登、施旺干了这一步。所以教材p3资料3的小标题就是这句话："科学观察和归纳概括的结合——形成理论"。

第三步（最容易翻车的坑） 只看了一部分，凭什么说"所有"？

坑

施莱登和施旺只观察了一部分动植物的组织，就敢说"所有的动植物都由细胞构成"。这不是瞎猜吗？——教材p4"讨论"栏目第2问，问的就是这个。

答案藏在教材p5"科学方法"栏目里：归纳法。

> 归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。……归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法。……科学研究中经常运用不完全归纳法。由不完全归纳得出的结论很可能是可信的，因此可以用来预测和判断，不过，也需要注意存在例外的可能。
>
> ——教材p5"科学方法·归纳法"原文（节引）

拆开说：动植物种类数不清，谁也没法全看完，所以细胞学说用的是不完全归纳法——看一部分，推一般。这样的结论"很可能是可信的"，可以拿来预测和判断，但要留一个心眼：可能有例外。这是科学理论的标准姿态：敢下结论，也保持开放。

红笔旁批：反过来也别把"不完全归纳"污名化——它不等于"不靠谱"。教材的原话分寸感十足："很可能是可信的……注意存在例外的可能"，不是"不一定对"。

验一验③（易错变形·先答，再看答案）

判断："不完全归纳法得出的结论一定正确。"

答案：错。"一定正确"太满——教材p5的说法是"很可能是可信的，因此可以用来预测和判断，不过，也需要注意存在例外的可能"。科学结论都带着这个"开放插口"，一旦发现例外就要修正（下一步正是活例子）。

说到修正——细胞学说自己就被修正过一次。施莱登当年猜：新细胞是从老细胞的细胞核中长出来的，或者在老细胞的细胞质中像结晶那样产生。后来耐格里（K. Nageli）用显微镜观察了多种植物分生区（植物体里专门产生新细胞的部位）新细胞的形成，发现：新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。1858年，德国的魏尔肖（R. L. C. Virchow）总结出"细胞通过分裂产生新细胞"。他留下那句名言（教材p4原文）：

> "所有的细胞都来源于先前存在的细胞。"——魏尔肖，1858。教材补了一句："这个断言，至今仍未被推翻。"

看，学说不是一次定稿的：先归纳出来，再在修正中前进（教材p4资料4的标题就叫"细胞学说在修正中前进"）。这大概是这节课最值得带走的学习观。

第四步 细胞是最基本的生命系统

现在把"预备"里那张系统图拿出来重新看。细胞是一个系统吗？教材p5给了明确答案：

> 细胞是一个由各种组分相互配合而组成的复杂的系统。细胞是有生命的，是一个生命系统。
>
> ——教材p5原文

而且每个细胞都像学说第②句说的那样：相对独立地生活着，又从属于整体功能。落到两类生物身上（教材p5）：

- 单细胞生物：一个细胞就是一个完整的生命体，能独立完成生命活动；

- 多细胞生物：依赖各种分化的细胞密切合作，共同完成复杂的生命活动。教材举的例子是缩手反射（p5图1-2）——你手一碰烫的东西立刻缩回来，背后是一系列不同的细胞共同参与完成的比较复杂的生命活动。

再往大看：教材p5说，动植物以细胞代谢为基础的各种生理活动、以细胞增殖、分化为基础的生长发育、以细胞内基因的传递和变化为基础的遗传与变异……都说明同一件事：细胞是生命活动的基本单位，生命活动离不开细胞。

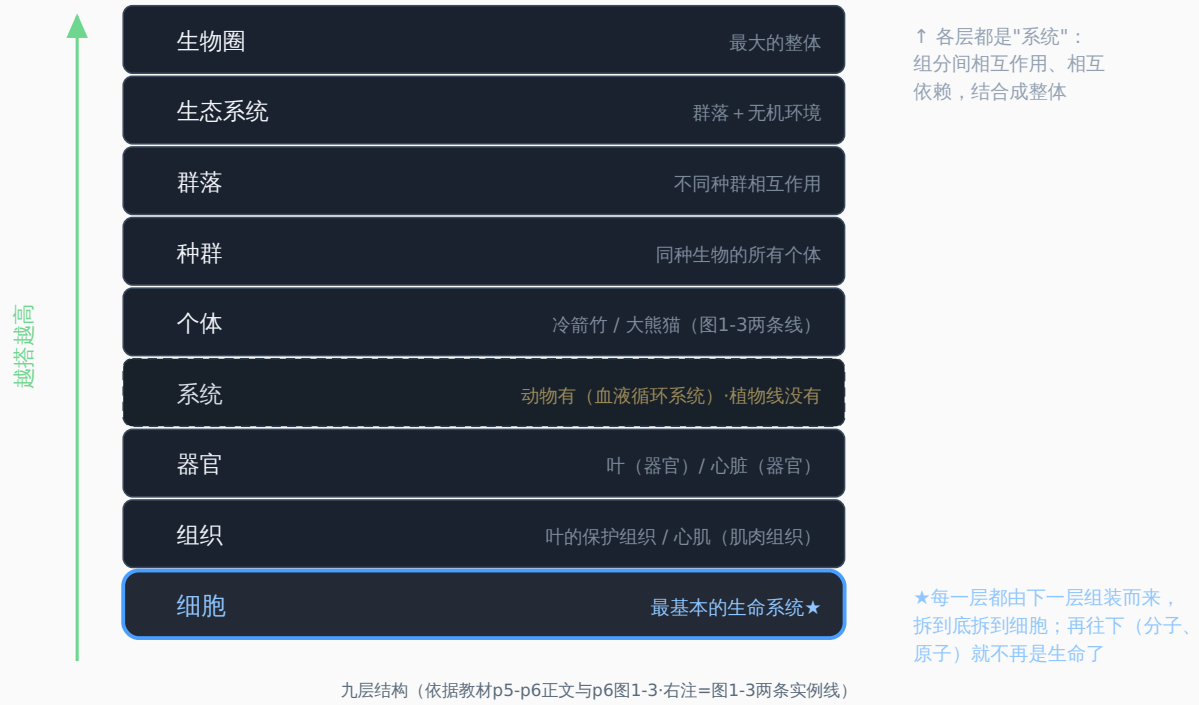
那么，从细胞往上，生命是怎么一层层搭起来的？教材p5-p6给了完整的"楼层数"：

细胞 → 组织 → 器官 → （系统） → 个体 → 种群 → 群落 → 生态系统 → 生物圈

每一层怎么长出来的，用教材p5-p6的原话给你串一遍：

- 组织、器官、个体：在多细胞生物体内，细胞是构成组织的组分，组织是构成器官的组分，器官是个体的组分（p5）——一块砖（细胞）拼成一匹布（组织），布做成一个部件（器官），部件装成整机（个体）；
- 系统：动物体内，器官再往上还能组成系统——教材p6图1-3里，大熊猫的心脏（器官）等构成血液循环系统，大熊猫的身体由循环、消化、运动、泌尿等系统组成。（注意：图1-3的冷箭竹线里没有"系统"这一层——系统层是动物才有的楼层。）
- 种群：在一定的空间范围内，同种生物的所有个体形成一个整体（p6）——比如一片竹林里所有的冷箭竹；
- 群落：不同种群相互作用形成更大的整体（p6）——竹林里的竹子、大熊猫、昆虫……全算上；
- 生态系统：群落与无机环境相互作用形成更大的整体（p6）；
- 生物圈：地球上所有的生态系统相互关联，构成更大的整体（p6）——这是最大的楼层。

教材p6结论句：自然界从生物个体到生物圈，可以看作各个层次的生命系统。



九层结构（依据教材p5-p6正文与p6图1-3·右注=图1-3两条实例线）

这张图在说什么：生命系统像一座九层楼（系统层只有动物有，所以画成虚线）。每一层都是"系统"（回想预备那张图），而地基是细胞——所有楼层都从它开始搭。

验一验④（先答，再看答案）

缩手反射这一件事，至少经过了生命系统的哪几个层次？

答案：至少五层：细胞（参与反射的一系列不同的细胞，教材p5图1-2）→组织→器官→系统→个体（你整个人缩了手）。一句话：最小的事，也是细胞合作闹出来的动静。

思考·讨论（教材p7原栏目）：从细胞的视角看生命世界

教材p6-p7把九层楼盖完了，现在教材请你回到地基，结合图1-3回答四个问题（先自己想，再看参考答案）：

1. 叶的表皮细胞和心肌细胞各有什么功能？

参考答案：叶的表皮细胞盖在叶表面，起保护作用（挡住损伤、控制水分跑掉，还能让光透进去）；心肌细胞能自动地、有节律地收缩和舒张，推动血液在血管里流动。同是细胞，长

相不同、分工不同——细胞的功能和它的结构是配套的（这个"结构与功能相适应"的思路，后面整本生物书都在用）。

2. 冷箭竹的光合作用是在哪些细胞中进行的？大熊猫的血液运输氧的功能是靠哪种细胞完成的？

参考答案：冷箭竹的叶肉细胞（叶里专门负责"吃光"的细胞——里面装着能捕捉阳光的绿色颗粒，它们的真面目2.1节会认识）；大熊猫血液运氧靠红细胞（血液里专门"背"氧气跑运输的细胞——它装满了血红蛋白这种运氧蛋白）。一个是植物的"粮仓车间"，一个是动物的"氧气快递"——各司其职。

3. 大熊猫和冷箭竹繁殖后代关键是靠什么细胞？

参考答案：生殖细胞（精子与卵细胞，初中学过：它们结合成受精卵，才发育成新个体）。

4. 生物圈的碳氧平衡是不是与地球上所有生物细胞的生命活动都有关系？为什么？

参考答案：有，而且是全部细胞一起决定的：几乎所有细胞都在呼吸（吸氧气、放二氧化碳），而绿色植物的细胞在光合（吸二氧化碳、放氧气）——一头放、一头收，两边总量相当，大气里的碳和氧才稳得住。连"生物圈"这么大的事，也是被无数细胞分头撑着的。

教材p8顺着这道题给了本节的收尾句（逐字）："审视各层次生命系统的关系，我们发现，无论从结构上还是功能上看，细胞这个生命系统都属于最基本的层次。各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的，就连生态系统的能量流动和物质循环也不例外。因此，可以说细胞是基本的生命系统。"——这就是本节要你带走的那句话的教材原文出处。

练什么题（教材**p8**·练习与应用）

教材p8"练习与应用"分两组，题型与考点给你画好：

一、概念检测——①4道判断题（判据都是一句话：这件事是不是必须"细胞"出面才办得成；其中"离体的叶绿体能释放氧气"一题是思辨点，它的判词涉及细胞器与细胞的关系，本件不代拟，候教参核对后补）；②1道选择题（"下列叙述与细胞学说不相符的是"——答案**C**："人体每个细胞都能单独完成各项生命活动"与学说第2条矛盾：细胞是"相对独立"又"共同组成整体"，多细胞生物的生命活动靠分

工合作，没有一个细胞能包办全部）；③1道读图题（人体皮肤纵切+迎春花叶横切，考"写出细胞名称→比较动植物细胞异同→为什么皮肤和叶都算器官"）。

二、拓展应用——①不完全归纳法的应用与注意（接p5"科学方法"栏）；②病毒没有细胞结构（p8配了病毒模式图：核酸+蛋白质衣壳），但它离不开细胞——想想为什么（提示：病毒自己没有"车间"）；③细胞学说与生物进化观点的关系。

时间紧：概念检测②（选C那道）+拓展②（病毒）最值得先做——一个钉死细胞学说三条，一个替你把"细胞是生命活动的基本单位"的边界想清楚。

收口 三句话带走 + 自测五连

1. 细胞学说三句话：一切动植物由细胞发育而来（并由细胞和细胞产物构成）；细胞既独立又配合；新细胞由老细胞分裂产生。核心一个字：统（动物和植物的统一性→生物界的统一性）。

2. 学说怎么来的：观察积累＋归纳概括（缺了170多年），再在修正中前进——魏尔肖："所有的细胞都来源于先前存在的细胞。"

3. 从细胞到生物圈，层层都是"系统"；细胞是最基本的生命系统——生命活动离不开细胞。

自测五连（先自己答，再对答案；答案直接给你，不用翻）：

①（自编）合上书，说出细胞学说三句话的大意。

参考：①有机体——动植物由细胞发育而来，由细胞和细胞产物构成；②相对独立——既有自己的生命，又对整体生命起作用；③新细胞由老细胞分裂产生。

②（自编·易错）判断："细胞学说告诉我们，动物和植物的形态千差万别，体现了生物界的多样性。"

答案：错。细胞学说强调的恰恰是统一性——教材p4加粗句："细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性。"多样性是事实，但学说的贡献在"统"字。

③（自编·易错）"新细胞是从老细胞的细胞核里长出来的"——这是谁曾经的错误猜想？后来被谁、怎么修正的？

答案：施莱登的猜想（p4资料4）。耐格里观察多种植物分生区新细胞的形成，发现新细胞产生原来是细胞分裂的结果；1858年魏尔肖总结"细胞通过分裂产生新细胞"，并断言"所有的细胞都来源于先前存在的细胞"（至今仍未被推翻）。

④（自编）把九个层次从低到高排出来；动物和植物比，谁没有哪一层？

答案：细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。依据p6图1-3：冷箭竹线没有"系统"层，大熊猫线有（血液循环系统）——系统层动物有、植物没有。

⑤（教材p6图1-3旁原问）一个分子或一个原子，也是一个系统吗？如果是，它们是不是生命系统？

答案：可以是系统——回想预备块的三个零件（组分＋相互作用＋整体），分子或原子内部也有相互作用的组分。但不是生命系统：教材把生命系统的地基定在细胞——"细胞是生命活动的基本单位"（p5），比细胞更小的层次不承担生命活动，所以不算"生命系统"。分子、原子：是系统，不是生命系统。

练什么题：两处教材栏目都值得一做——p3-p4"思考·讨论：分析细胞学说建立的过程"四问（钉死第①站），p8"练习与应用"要点已画好（见上方"练什么题"块）；时间紧就先做自测②③⑤——这三个是本节最容易翻车的地方。

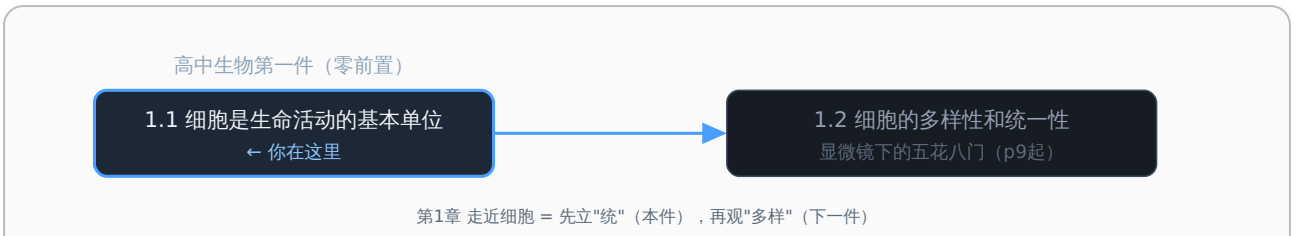
高考怎么考（三行以内·真题锚候采）

· 细胞学说的内容与"统一性"意义，常以正误判断型选择题出现；

· 生命系统的结构层次排序、"最基本层次"的判断；

· 完全/不完全归纳法偶尔以科学方法情境题出现。（本件影印范围内无真题原文，不代拟，候采。）

下一站：1.2 细胞的多样性和统一性（教材p9起）——这一节告诉你"都是细胞"（统），下一节带你看显微镜下细胞长得多么五花八门（多样）。两头一起看，"走近细胞"这一章才算走完。



这张图在说什么：本件在整章的位置——生物必修一从"走近细胞"起步，先立统一性，再谈多样性。

零基础首学版 v1.1（首件·标准v2.3条款落地：节首清单＋预备块＋四张图（系统概念图/建立时间线/九层塔/位置图）＋考位锚块＋节末位置图；正文"验一验"×4含易错变形×2，节末自测五连，答案直接可见；**v1.1增量=节界补全（承v7令八甲案·群外管理员席代执行）：教材p7"思考·讨论从细胞的视角看生命世界"四问栏目+p8收尾段（教材原句）+p8练习与应用要点，节域实测p2-8全锚）· 事实层素材源：人教2019必修一p2-8官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链·contentId=9d522562·印刷页2-8=图11-17·ts=1787291655029·影印图存席位私有目录p01_jc/（文件名实锚m11-m17.jpg·v1.0附件1"m02-m06"系笔误已勘误）·原件不入仓）· 细胞学说三条/魏尔肖名言/归纳法/系统定义/生命系统层次链/p7思考·讨论四问/p8收尾段均影印逐字锚定 · 自编题全部显式标注"自编"，教材原题标注页码来源（p6图旁原问·p7思考·讨论·p8练习与应用）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源